

Objetivo de la investigación

Identificar cómo se realiza actualmente el uso y asignación de los casilleros en el TdeA, conocer las principales dificultades que enfrentan los estudiantes y determinar las necesidades que debe solucionar el sistema propuesto.

Metodología

Para obtener información sobre el uso actual de los casilleros se realizaron entrevistas a dos estudiantes y una observación directa en la zona de casilleros del laboratorio. La observación permitió conocer cómo se asignan los espacios, cómo los estudiantes guardan sus pertenencias y cuál es la participación del encargado durante el proceso.

Problema identificado

Durante la investigación fuimos al Centro de Ayudas y también les preguntamos a dos estudiantes cómo utilizan los casilleros. Con esto pudimos darnos cuenta de que el principal problema es que no hay una forma clara de organizar y controlar los casilleros.

En el Centro de Ayudas nos dijeron que normalmente el estudiante entrega el carnet y le dan una llave con el número del casillero. Uno de los estudiantes también nos contó que funciona de esa manera. Pero el otro estudiante nos dijo que cuando llegan al laboratorio, el encargado simplemente abre los casilleros y cada uno guarda sus cosas donde encuentre espacio.

También vimos que hay problemas con el espacio, especialmente para guardar los cascos. Algunos estudiantes los dejan encima de los casilleros y otros prefieren llevarlos al laboratorio. Además, encontramos algunos casilleros que están dañados y no se están usando.

Otro problema es que los estudiantes no saben fácilmente qué casilleros están disponibles o cuáles ya están siendo utilizados. Por lo general, tienen que preguntarle al encargado o esperar a que él abra los casilleros para poder guardar sus cosas.

Por todo esto, creemos que hace falta una mejor organización de los casilleros. Actualmente el proceso depende mucho del encargado y puede cambiar dependiendo de

cómo se esté manejando en ese momento. Esto puede causar confusiones, pérdida de tiempo y problemas para encontrar un espacio disponible.

Por eso, creemos que sería bueno tener una forma sencilla de saber qué casilleros están disponibles, cuáles están dañados y quién está utilizando cada uno.

Registro de entrevistas:

1. ¿Cómo se asignan actualmente los casilleros?
2. ¿Quién puede utilizar un casillero?
3. ¿Por cuánto tiempo puede utilizarlo una persona?
4. ¿Cómo saben actualmente qué casilleros están disponibles?
5. ¿Qué problemas han tenido con los casilleros?
6. ¿Cómo se controla quién tiene cada casillero?
7. ¿Hay problemas de señal o conexión en la zona?
8. ¿Qué mejoraría usted del sistema actual?

Hallazgos de las entrevistas

Se identificó que los casilleros se utilizan de diferentes maneras dependiendo de la situación. Algunos estudiantes mencionaron que entregan el carnet y reciben una llave con el número del casillero que les corresponde, mientras que en otros casos el encargado es quien abre los casilleros para que puedan guardar sus pertenencias durante la clase.

También se encontró que uno de los principales problemas es la falta de espacio, especialmente para guardar los cascos. Cuando no hay espacio disponible, algunos estudiantes los dejan encima de los casilleros, mientras que otros prefieren llevarlos al laboratorio para no dejarlos afuera.

Otro punto que se pudo observar es que los estudiantes no tienen una forma clara de saber qué casilleros están disponibles. Generalmente tienen que preguntarle al encargado o revisar los casilleros cuando llegan. Esto puede hacer que el proceso sea un poco más demorado y desorganizado.

Por último, los estudiantes consideran que sería bueno tener una forma más sencilla de saber qué casilleros están disponibles y quién está utilizando cada uno. De esta manera,

se podría llevar un mejor control y evitar confusiones al momento de guardar las pertenencias.

Ficha de observación

Fecha: 29/08/2026

Hora: 10:30 a. m.

Lugar: TdeA – Bloque 1

Dependencia visitada: Laboratorio / Zona de casilleros

Proceso observado

Durante la visita se observó que los estudiantes llegan antes de comenzar la clase y se organizan en la zona de los casilleros para guardar sus pertenencias. El encargado del laboratorio que se encuentra en ese momento es quien abre los casilleros para que los estudiantes puedan guardar sus cosas.

Cada estudiante escoge un espacio disponible y guarda allí sus pertenencias, principalmente sus bolsos y otros objetos personales. En el caso de los estudiantes que llevan casco, algunos prefieren guardarlo dentro del laboratorio.

Después de guardar sus pertenencias, los estudiantes ingresan a clase. Al finalizar, se repite un proceso similar: el encargado abre nuevamente los casilleros y cada estudiante recoge sus pertenencias para retirarse.

En general, se observó que el proceso depende del encargado que esté presente y que los estudiantes deben organizarse entre ellos para utilizar los espacios disponibles.

Backlog de hallazgos traducidos a requisitos funcionales:

FE-01 — Visibilidad y control de disponibilidad de casilleros (mayor impacto)

Impacto alto: es el problema mencionado con más énfasis en el hallazgo y la mejora que los estudiantes piden directamente, sería bueno tener una forma más sencilla de saber qué casilleros están disponibles y quién está utilizando cada uno.

ID Requisito Funcional

RF-01 El sistema debe permitir consultar qué casilleros están disponibles y cuáles están ocupados, sin depender de preguntarle al encargado.

RF-02 El sistema debe registrar y mostrar qué estudiante está utilizando cada casillero, con el fin de llevar un control claro y evitar confusiones.

FE-02 — Estandarización del proceso de asignación (impacto medio)

Impacto medio: el hallazgo señala que el proceso varía según la situación, carnet/llave vs. el encargado que abre los casilleros, lo cual es la causa raíz de la falta de control.

ID Requisito Funcional

RF-03 El sistema debe permitir asignar un casillero a un estudiante de manera consistente (por ejemplo, mediante su carnet/identificación), sin depender exclusivamente de que el encargado abra manualmente los casilleros.

RF-04 El sistema debe contemplar la gestión de espacio para objetos adicionales como cascos, dado que actualmente no hay suficiente espacio disponible para guardarlos.

Relación con la solución propuesta

A partir de los hallazgos obtenidos, se propone desarrollar una aplicación que permita consultar las zonas y casilleros disponibles, visualizar información detallada de cada casillero y realizar reservas indicando una fecha y una franja de tiempo. De esta manera, se busca disminuir la dependencia del encargado y mejorar el control sobre la disponibilidad y utilización de los casilleros.

Conclusión

A partir de las entrevistas realizadas a los estudiantes y de la observación del proceso de uso de los casilleros en el TdeA, se pudo identificar que el principal problema es la falta de un proceso estandarizado para la asignación, disponibilidad y control de los casilleros. Actualmente, el funcionamiento depende en gran medida del encargado del laboratorio y puede variar según la situación, ya que en algunos casos se utiliza el carnet y una llave, mientras que en otros el encargado simplemente abre los casilleros y los estudiantes buscan un espacio disponible. Esta situación puede generar desorganización, pérdida de tiempo, confusión sobre los espacios disponibles y dificultades para controlar quién está utilizando cada casillero. Además, se evidenció una necesidad adicional relacionada con el almacenamiento de cascos, debido a que los espacios actuales no siempre son suficientes y algunos estudiantes deben dejarlos en lugares poco adecuados o ingresarlos al laboratorio. Por lo anterior, se considera necesario implementar una solución que permita gestionar los casilleros de una manera más organizada, clara y eficiente, facilitando la consulta de espacios disponibles y ocupados, el registro de los estudiantes que utilizan cada casillero y una asignación más consistente. De esta manera, el sistema propuesto podría disminuir la dependencia del encargado, reducir las confusiones y mejorar la experiencia de los estudiantes al momento de guardar y retirar sus pertenencias. En conclusión, la investigación permitió comprobar que sí existe una necesidad real de mejorar la gestión actual de los casilleros, y que los requisitos funcionales definidos responden directamente a los problemas encontrados durante el trabajo de campo.